

熱力学 2006年度 問題解説・独立再計算

非公式解説。問題PDFを読み取り、全大問・全小問を原本から独立に検算した記録です。公式解答ではありません。

問題原本: pdfs/question/2006_H18_april/thermo_2006_H18_question.pdf

符号は、特記しない限り熱量を系への流入正、仕事を気体が外部へした仕事正とします。図は原本の状態番号・矢印を文章で再現しています。

第1問 - ポリトロップ変化

閉じた理想気体、 $P V^n = \text{一定}$ 、 $\kappa = c_p/c_v$ とします。P-V図では $n=0$ が水平な定圧線、 $n=1$ が等温線、 $n=\kappa$ が可逆断熱線、 $n \rightarrow \infty$ が垂直な定容線です。

$$W_{12} = \int P dV = (P_2 V_2 - P_1 V_1) / (1-n) = mR(T_2 - T_1) / (1-n) \quad (n \neq 1)。$$

$$Q_{12} = \Delta U + W_{12} = m c_v (T_2 - T_1) (\kappa - n) / (1-n)。したがって平均比熱 $c_{\text{bar}} = Q_{12} / [m(T_2 - T_1)] = c_v (\kappa - n) / (1-n)。$$$

$n=1$ では $W_{12} = mRT \ln(V_2/V_1)$ 、 $\Delta U = 0$ 。 $n=\kappa$ では $Q=0$ 、 $n=0$ では c_p 、 $n \rightarrow \infty$ では c_v に対応します。熱量 Q は系への流入を正としました。

第2問 - 等温膨張を含むサイクル

1→2は可逆断熱圧縮、2→3は等温膨張、3→4は可逆断熱膨張、4→1は定容放熱です。 $\varepsilon = V_1/V_2$ 、 $\phi = V_3/V_2$ です。

$$V_2 = V_1 / \varepsilon, \quad T_2 = T_1 \varepsilon^{(\kappa-1)}, \quad V_3 = \phi V_2, \quad T_3 = T_2, \quad V_4 = V_1, \quad T_4 = T_1 \phi^{(\kappa-1)}。$$

$$q_{12} = q_{34} = 0, \quad q_{23} = mR T_1 \varepsilon^{(\kappa-1)} \ln \phi, \quad q_{41} = m c_v T_1 [1 - \phi^{(\kappa-1)}]。$$

$$\eta = 1 - [\phi^{(\kappa-1)} - 1] / [(\kappa-1) \varepsilon^{(\kappa-1)} \ln \phi]。 \quad \Delta S_{12} = 0, \quad \Delta S_{23} = mR \ln \phi, \quad \Delta S_{34} = 0, \quad \Delta S_{41} = -mR \ln \phi。$$

第3問 - 再熱なしRankineサイクルの湿り蒸気

状態1は P_1, T_1 の過熱蒸気、1→2は等エントロピータービン、2→3は凝縮、3→4はポンプ、4→5はボイラ、5→1は過熱器です。P2の飽和表の値を添字' (液) と" (蒸気) で表します。

$$s_2 = s_1 = s'_2 + x_2(s''_2 - s'_2) \text{ より } x_2 = (s_1 - s'_2) / (s''_2 - s'_2)。 \quad h_2 = h'_2 + x_2(h''_2 - h'_2)。$$

$$\text{タービン仕事 } w_t = h_1 - h_2。 \quad h_3 = h'_2, \quad \text{ポンプ仕事 } w_p = h_4 - h_3。 \quad \eta_{\text{th}} = [(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)] / (h_1 - h_4) = 1 - (h_2 - h_3) / (h_1 - h_4)。$$

$$x_2 = 0.9, \quad \text{潜熱 } L_2 = h''_2 - h'_2 \text{ がボイラ・過熱器熱量 } q_{\text{in}} = h_1 - h_4 \text{ の半分なら } q_{\text{in}} = 2L_2, \quad q_{\text{out}} = h_2 - h_3 = 0.9L_2。 \text{ よって } \eta = 1 - 0.9/2 = 0.55。$$